Manual para Simular sistemas de primeira e segunda ordem com o SCILAB
Engenharia da Computação/Mecatrônica

O objetivo deste manual é realizar simulações com a ferramenta Xcos de SCILAB a fim de analisar as Resposta Temporal de Sistemas, representado por funções no domínio de Laplace, de primeira e segunda ordem. As simulações apresentadas neste manual são realizadas aplicando como entrada um sinal degrau aos sistemas a estudar.

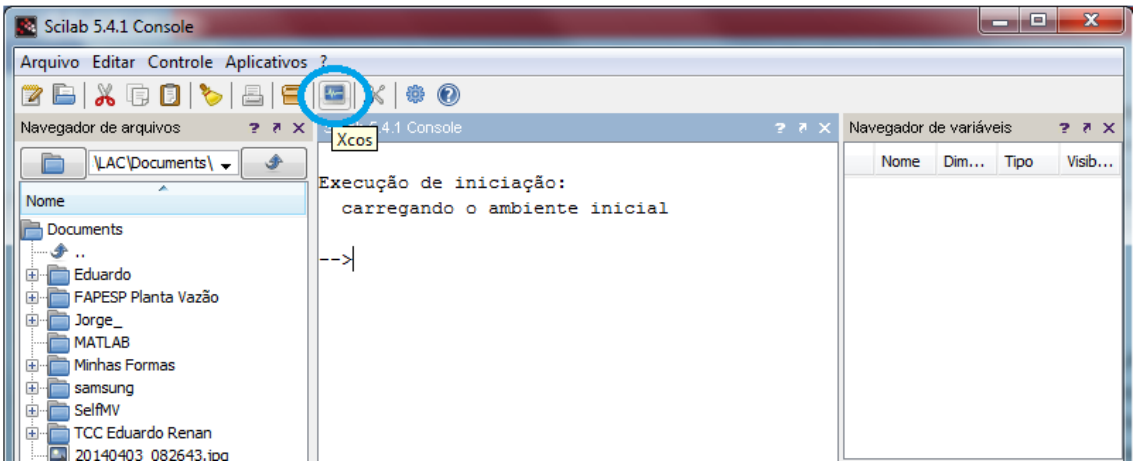
Passo 1: Descarregar o software do seguinte link, considerando o sistema operacional de seu computador, e proceda a instalação do mesmo clicando em “seguinte” em todo momento:

http://www.scilab.org/download/5.4.1

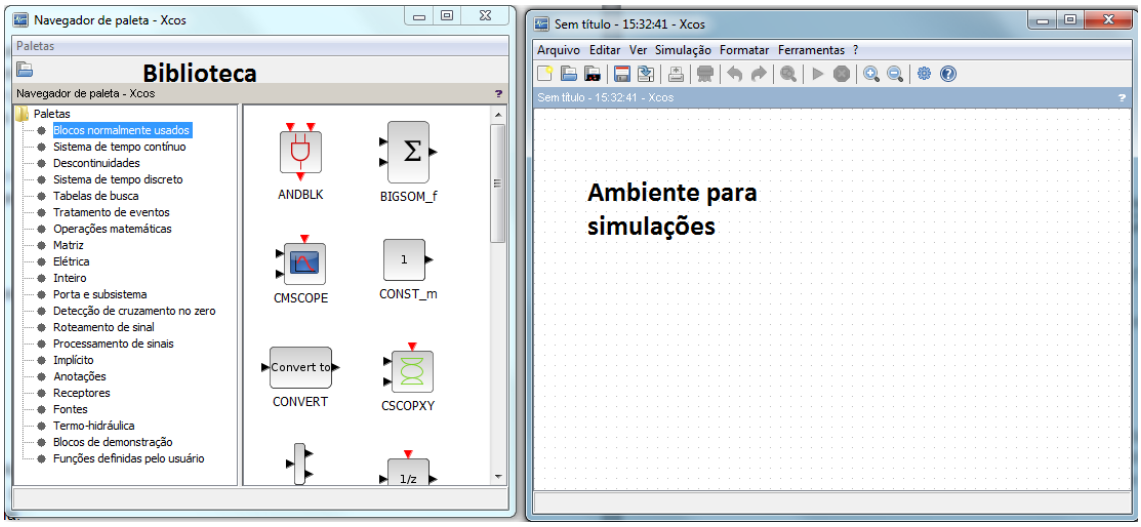
Passo 2: Abra o software clicando no ícone criado no Desktop.



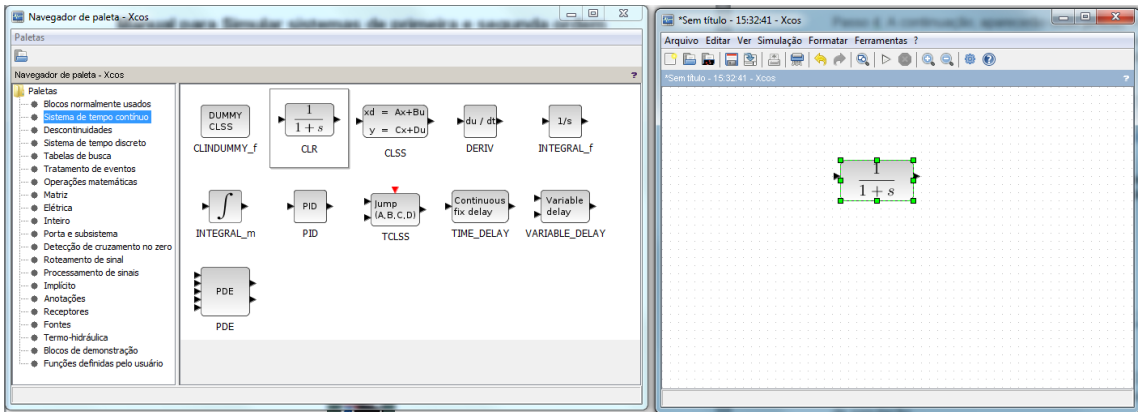
Passo 3: Com o SCILAB inicializado, processa a abrir a libraria ***Xcos***, clicando uma vez. Esta biblioteca nos permitirá trabalhar com blocos específicos para representar funções de transferência.



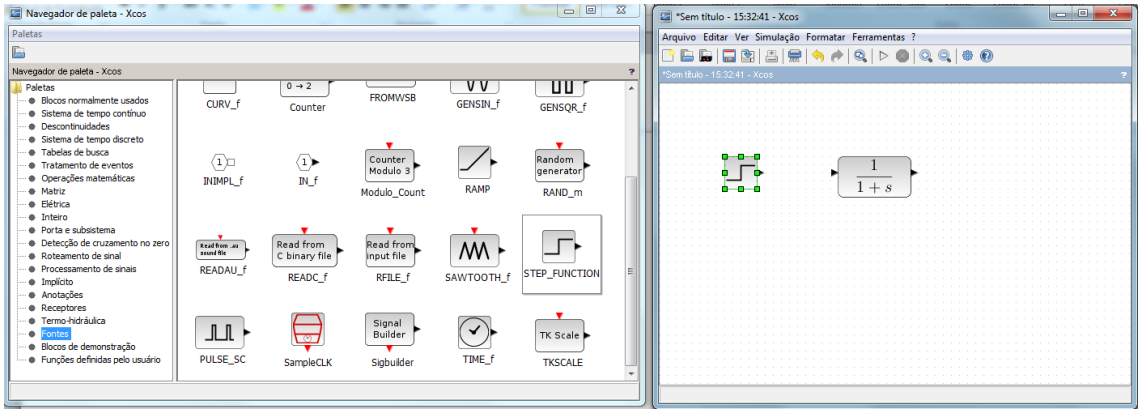
Passo 4: A continuação, aparecerão duas janelas. A primeira delas é a biblioteca onde se encontram funções, operadores matemáticos, analisadores, aplicados na área de controle. A segunda janela é o ambiente para transferir os blocos das librarias e poder montar nosso sistema a simular.



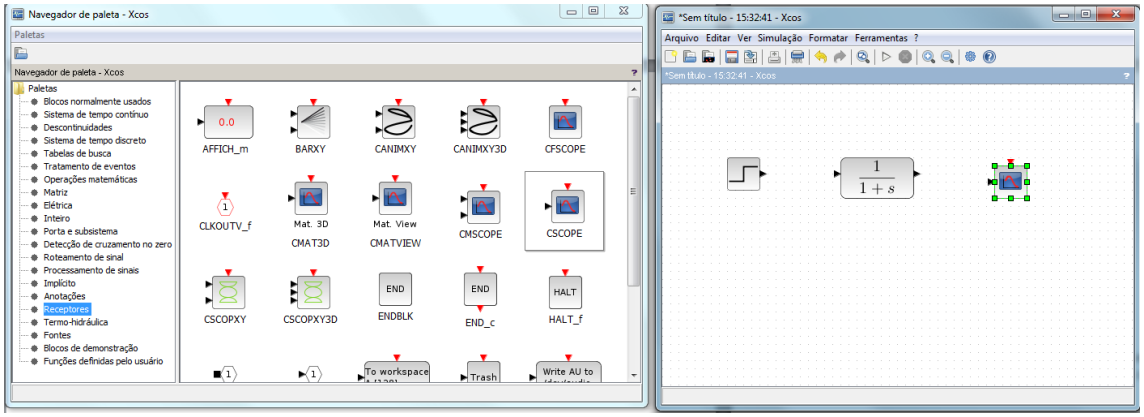
Passo 5: Na biblioteca, proceda a procurar o bloco CLR (que é uma estrutura que permite representar funções de transferência) selecione ele e arrastre ate o ambiente de simulação.



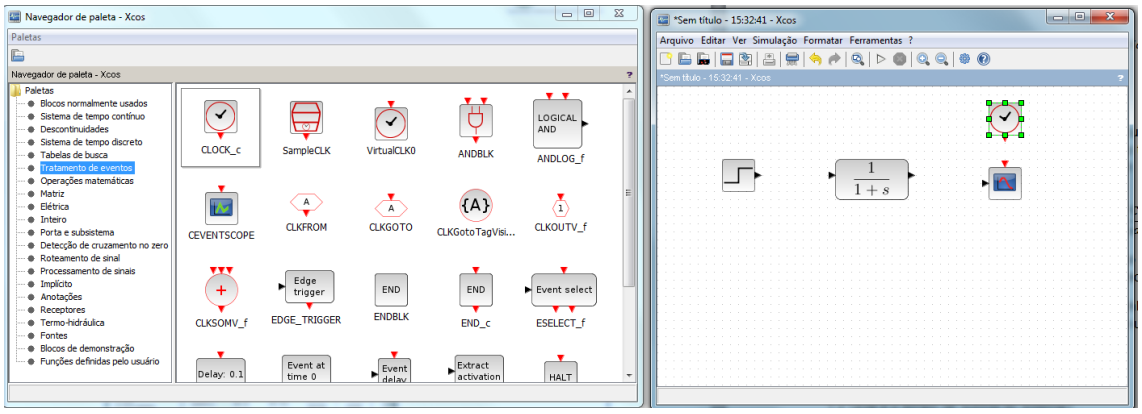
Passo 6: Em seguida, dirija-se ate o item “Fontes” na biblioteca e procure o bloco “STEP_FUNCTION” (função degrau), selecione ela e arrastre até o ambiente de simulação.



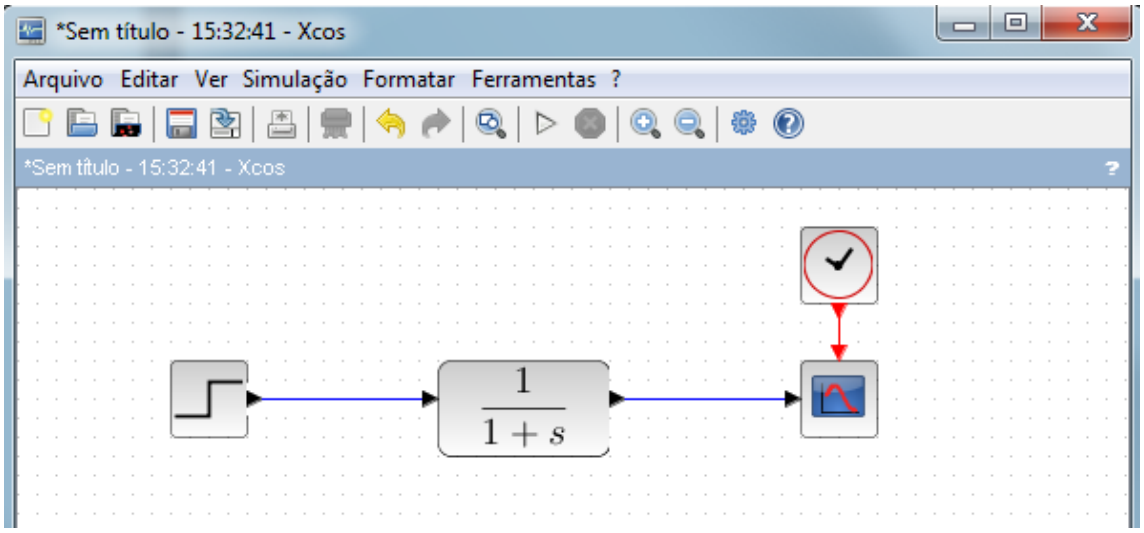
Passo 7: Na biblioteca procure o osciloscópio “CSCOPE” no item “Receptores”, selecione ele e arrastre ate o ambiente de simulação.



Passo 8: No item “Tratamento de eventos) procure o bloco “CLOCK_c” que representa ao relógio do simulador.



Passo 9: Conecte todos os blocos clicando na seta (sem soltar ela) de saída e entrada para um dos blocos do ambiente simulador.



Configuração dos blocos do ambiente de simulação.

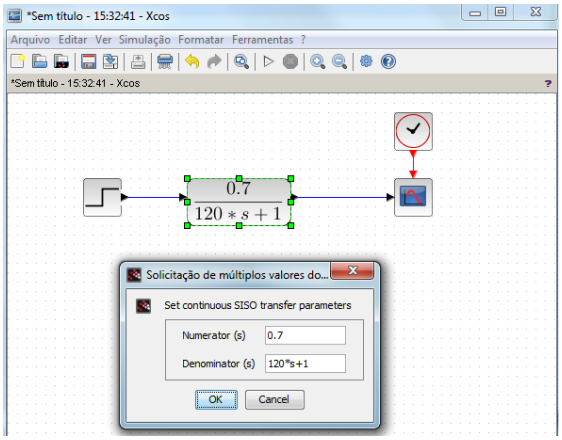
No laboratório de Analises de resposta temporal, o Sistema térmico representado pela seguinte função de transferência:

$$G_p(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k}{\tau s + 1}, (\frac{°C}{kcal}/seg)$$

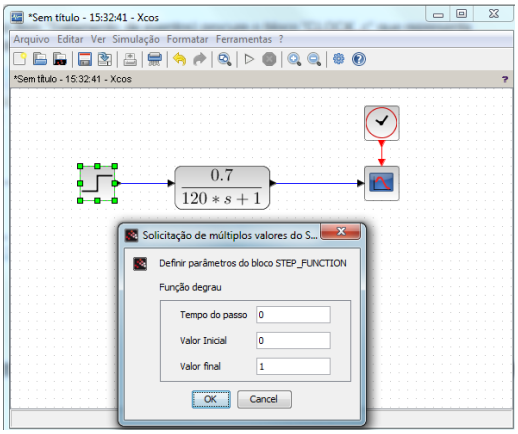
onde k e τ s ao o ganho e a constante de tempo do sistema, foram impostas valor de k e τ de 0,7 e 120 segundos, respectivamente a fim de avaliar o comportamento do sistema para entrada ao degrau unitário (1 kcal) ao sistema.

A continuação procede-se a configurar cada bloco a fim de realizar a simulação do sistema Térmico de primeira ordem.

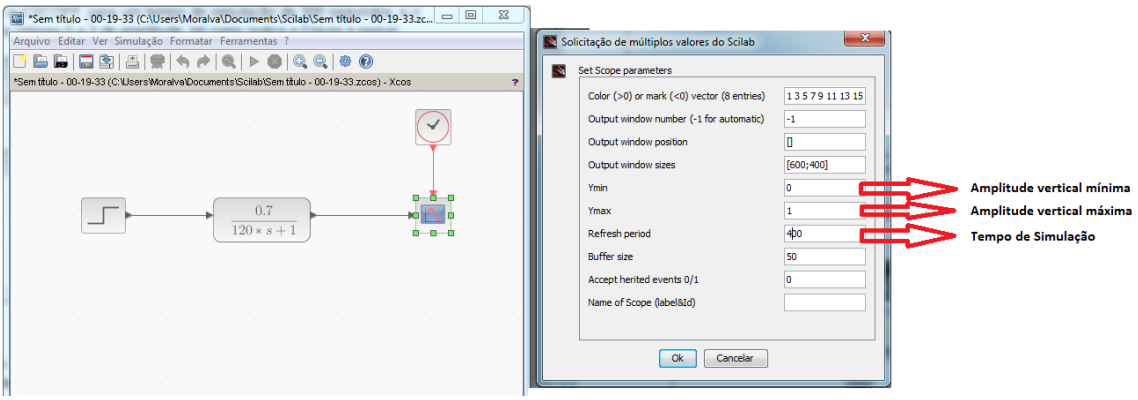
Passo 10: com os parâmetros de $k = 0{,}7$ e $\tau = 120$ clica duas vezes no bloco CLR (bloco de função de transferência) a fim de colocar os parâmetros indicados.



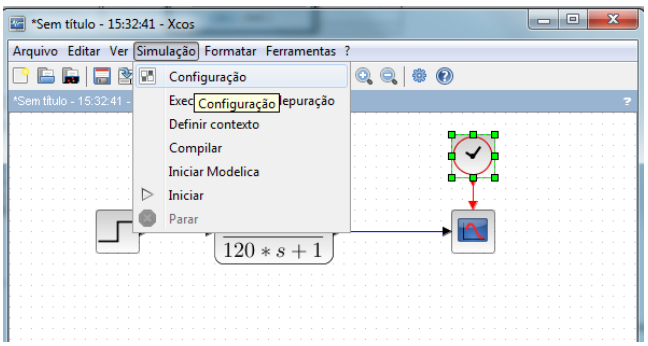
Passo 11: Configurar o bloco “STEP_FUNCTION” para uma entrada degrau unitário



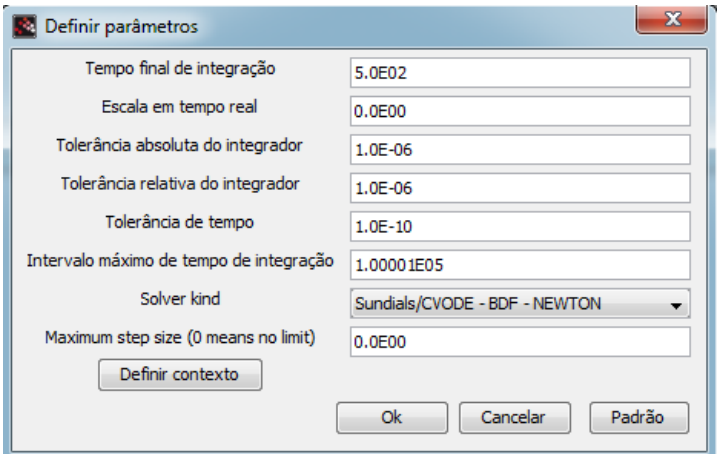
Passo 13: Configure o CSCOPE para um tempo de simulação de 500 segundos, e o eixo vertical y entre os valores 0 a 1 de amplitude, tal como indica a Figura a seguir:



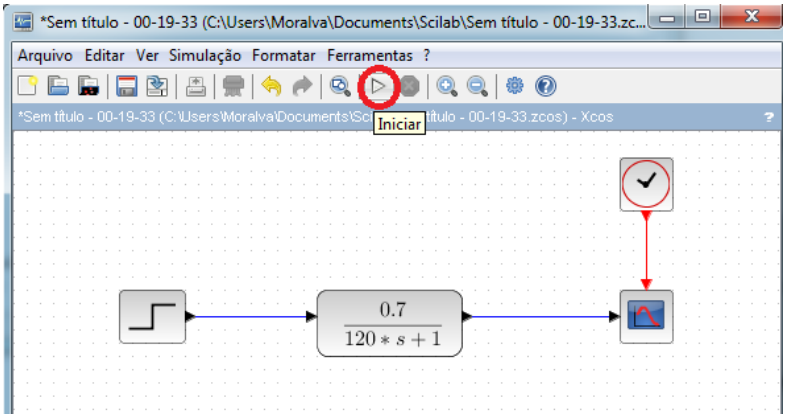
Passo 14: Feito todo o anterior, procedesse a configurar o tempo de processamento do simulador. Isto é feito clicando no item da barra superior “simulação” e clicando na aba “Configuração”.



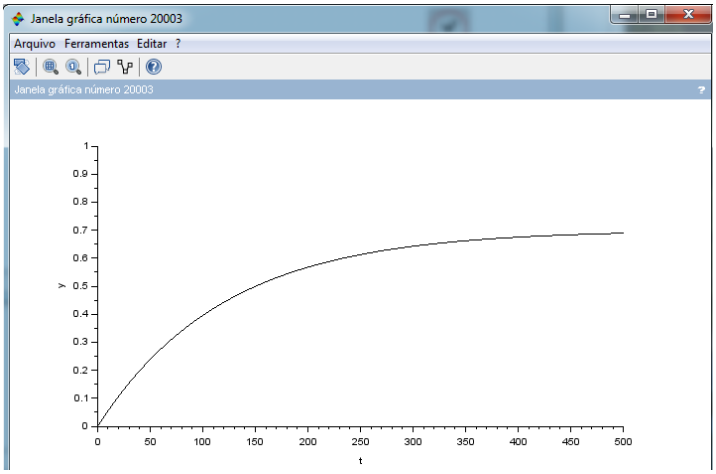
Passo 15: no item “Tempo final de integração” colocar o mesmo valor do CSCOPE (500) e dar “OK”.



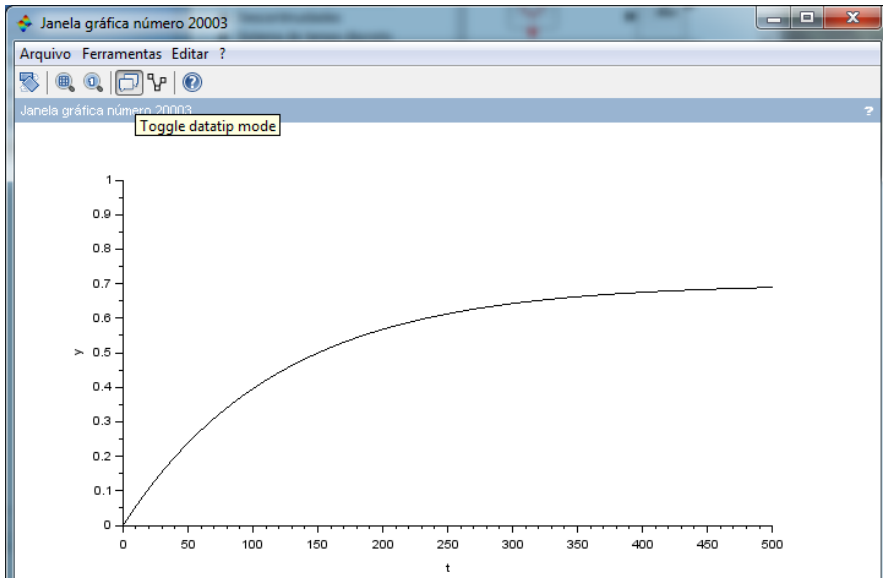
Passo 16: Finalmente, terminada a configuração, clicar no boton “INICIAR” para rodar a simulação.



Passo 17: A resposta do sistema é mostrada na Figura a seguir:

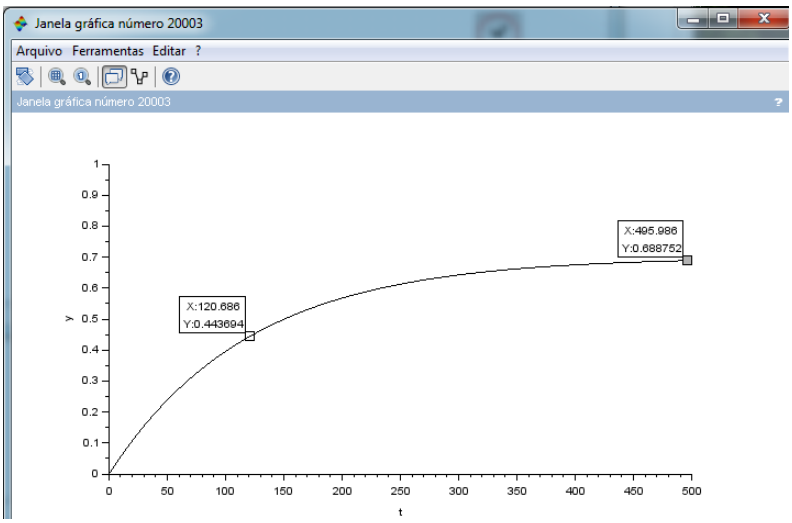


Passo 18: O cursor do gráfico pode ser ativado clicando no ícone “Toogle datatip mode”



Passo 20: A fim de verificar os valores obtidos matematicamente em sala de aula, com ajuda do cursor verifica-se o seguinte:

- O valor final da resposta do sistema de primeira ordem tende a 0,7
- A constante de tempo (τ) é calculada para o 63,2% do valor final da resposta, ou seja, $0{,}632x0{,}7 = 0{,}4424$.



Exercício: Modifique os parâmetros do sistema de primeira ordem para o sistema fluídico (nível do tanque) e verifique os valores obtidos na sala de aula com os valores obtidos do simulador.